# 11-4. Чёрная дыра

## Приборы и материалы

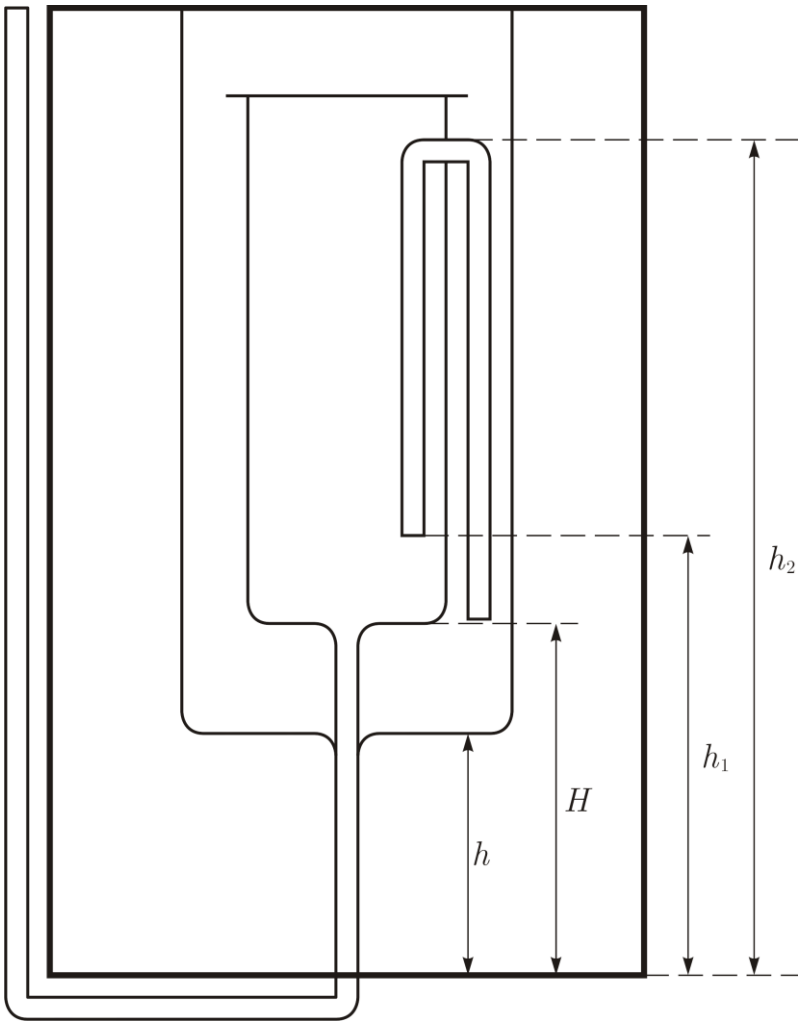
Серый ящик со схемой из двух шприцов внутри, внешняя трубка, пластиковая линейка, шприц на 10 мл, стакан с водой, салфетки (по требованию, вытирать воду), провод.

*Примечание:* обратитесь к организаторам, если хотите вылить воду из установки.

## Задание

Дан серый ящик, условная схема которого приведена на рисунке. Определите все параметры, указанные на схеме, исследуя зависимость уровня воды в установке от объёма залитой воды и построив график этой зависимости. Также определите площади сечения маленького и большого шприцев, $S_1$ и $S_2$ соответственно.

**Важно: при заливании воды убедитесь, что во внешней трубке не образуются воздушные пузыри. Если они всё-таки образовались, то устраните их с помощью провода, вставляющегося в трубку.**



## Решение

1. Заливая воду из первого шприца, получим, что после примерно 5 мл, ушедших на заполнение системы трубок, вода начинает собираться в первый внутренний шприц. Высота растет по линейному закону, площадь сечения шприца обратна коэффициенту линейного возрастания. По первому излому определяется высота H = 10,0 см, по коэффициенту $S_1$ = 3,2 см$^3$.

2. После заливания примерно 35 мл на графике должен появиться скачок, связанный с работой сифона. В нашем случае это 30 мл. Когда уровень воды превышает перегиб трубки, вода начинает переливаться. При этом достигается высота $h_2$ = 17,5 см. У внешнего конца трубки давление атмосферное, тогда как у внутреннего она превышает его на высоту водяного столба. Из-за разницы давлений образуется поток из внутреннего шприца во внешний. Сифон прекратит работу, когда вода прекратит доставать до внутреннего конца трубки. В трубке остается некоторый объем, который можно будет вычислить далее. Узнав его величину, мы сможем вычислить $h_1$. Отметим, что в шприц до сифона влезло 26 см$^3$ воды.

3. Заливая воду повторно, мы видим, что коэффициент наклона тот же самый. На промежутке от 50 до 60 см$^3$ сифон должен сработать второй раз. В нашем случае это произошло на 53 см$^3$. Как можно заметить, в этот раз до сифона потребовалось 23 см$^3$. Разница получилась из-за того, что в шприце осталась вода с прошлого сифона. Вычисляя разницу, получаем, что объем до внутреннего края трубки – 3 мл. Следовательно, высота до дна внутреннего шприца – примерно 1 см. Откуда $h_2$ = 11,0 см.

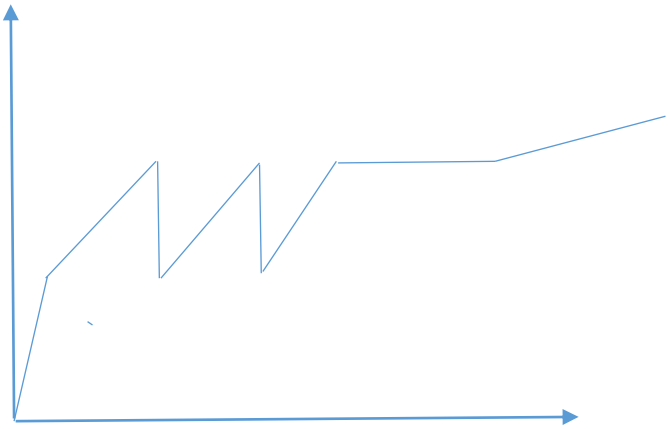
4. Заливая воду в третий раз, мы обнаруживаем, что в этот раз сифон срабатывает на большей высоте, в нашем случае 18,7 см. Это происходит из-за того, что во второй раз вода во внешнем шприце уже превысила уровень внешнего края трубки. Таким образом, в трубке запирается пузырек воздуха, и чтобы произошло «проталкивание» пузыря, требуется избыточное давление, равное уровню воды над внешним краем трубки. Такое могл0 произойти и ранее, если наливать воду слишком быстро. Однако это не повредит дальнейшему ходу работы, если измерено хотя бы два срабатывания сифона, о чем смотри ниже. Далее, после третьего срабатывания сифона до того, как выльется вся вода, внешний конец трубки придет в контакт с поверхностью воды в большом шприце. Вода уже оттуда не выйдет, так как с обеих сторон трубка соединена с водой. Это создаст эффект того, что внутренний и внешний шприц станут сообщающимися сосудами, и уровень жидкости в них будет равен. По коэффициенту наклона определим площадь сечения большого шприца $S_2$ = 11,8 см$^2$.

5. Далее, пользуясь тем, что мы знаем объем, залитый в систему, и знаем сечение $S_2$, находим высоту водяного столба (120-4) см$^3$/11,8 см$^2$ = 9,8 см. Высота уровня при данном объеме 15,3 см, следовательно, высота дна шприца примерно h = 6,0 см.

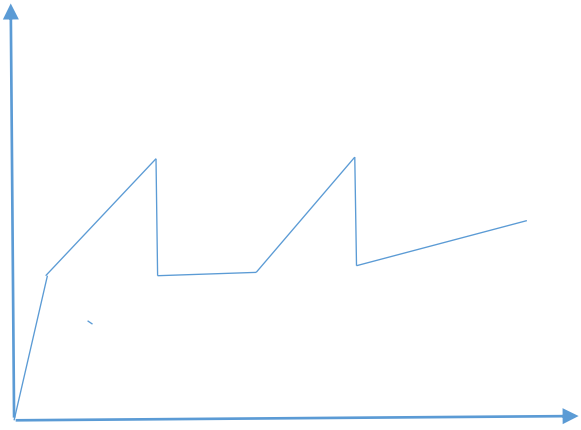
6. Стоит отметить, что в некоторых случаях установка может сработать по-другому, и в третий раз сифон может не сработать, о чем отмечалось выше – вместо этого вода дойдет до края внутреннего шприца, не продавив пузырь, и останется на том же уровне. Тогда, однако, рано или поздно уровни выровняются, и все равно коэффициент на графике станет соответствовать площади большого шприца.
7. На общем графике также может быть выход на константу после срабатывания сифона, так как школьник может лить воду быстрее или нечаянно наклонить установку, так, что вода из трубки не успеет выйти, оставляя сифон в рабочем состоянии, до тех пор, пока случайное

колебание или ожидание не прекратит этот режим. Это никак не скажется на решении, если школьник померит два срабатывания сифона. Если он измерит срабатывание сифона лишь однажды, то он не сможет получить $h_1$ из разницы залитых объемов. В этом случае воду нужно было бы вылить и залить её ещё раз.

Таким образом, график качественно может быть таким:



Или таким:

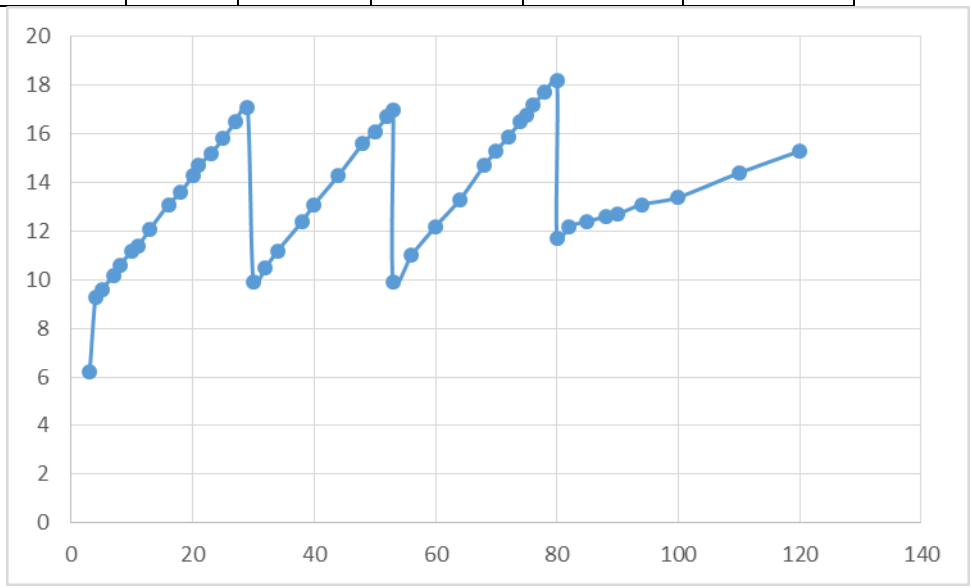


8.

Результаты измерений занесем в таблицу:

| V, см$^3$ | h, см | V, см$^3$ | h, см | V, см$^3$ | h, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6,7 | 29 | 17,6 | 70 | 16,4 |
| 4 | 9,8 | 30 | 10,4 | 72 | 17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10,1 | 32 | 11 | 74 | 17,3 |
| 7 | 10,7 | 34 | 11,7 | 75 | 17,7 |
| 8 | 11,1 | 38 | 12,9 | 76 | 18,2 |
| 10 | 11,7 | 40 | 13,6 | 78 | 18,7 |
| 11 | 11,9 | 44 | 14,8 | 80 | 12,2 |
| 13 | 12,6 | 48 | 16,1 | 80 | 12,7 |
| 16 | 13,6 | 50 | 16,6 | 82 | 12,9 |
| 18 | 14,1 | 52 | 17,2 | 85 | 13,1 |
| 20 | 14,8 | 53 | 17,5 | 88 | 13,2 |
| 21 | 15,2 | 53 | 10,4 | 90 | 13,6 |
| 23 | 15,7 | 56 | 11,5 | 94 | 13,9 |
| 25 | 16,3 | 60 | 12,7 | 100 | 14,9 |
| 27 | 17 | 64 | 13,8 | 110 | 15,8 |
| | | 68 | 15,2 | | |




Таким образом получаем

H = 10,0 см; h = 6,0 см; $h_1$ = 11,0 см; $h_2$ = 17,5 см; $S_1$ = 3,2 см$^2$; $S_2$ = 11,8 см$^2$.

## Бланк оценивания

Результаты для величин не оцениваются, если нет верного обоснования.

| Код работы: | | | |
|---|---|---|---|
| Прямые измерения | | Про-верка | Аппе-ляция |
| Промерена точка излома и отмечена на графике | 0,5 | | |
| Промерен первый разрыв и отмечен на графике или в таблице | 0,5 | | |
| Промерен второй разрыв и отмечен на графике или в таблице | 0,5 | | |
| Промерен участок, соответствующий малому шприцу – либо до срабатывания сифона, либо между двумя.<br>0,2 если есть хотя бы 5 точек на этих участках<br>0,5 если есть хотя бы 10 точек на этих участках | 0,5 | | |
| Промерен участок, соответствующий большому шприцу, либо после третьего срабатывания сифона, либо после переливания воды через край малого шприца. | 0,5 | | |
| Обработка данных | | | |
| Указано или следует из графика, что излом соответствует H | 0,3 | | |
| H = 10,0 см ± 0,7 см | 0,5 | | |
| Указано или следует из графика, что $h_2$ соответствует разрыву | 1,0 | | |
| $h_2$ = 17,5 см ± 0,7 см | 0,5 | | |
| Указано или следует из расчетов(графика), что $h_1$ – H соответствует разнице объемов при заполнении малого шприца в первый и во второй раз | 1,5 | | |
| $h_1$ – H = 1,0 ±0,3 см (оценивается именно разница, так как находится независимо) | 0,5 | | |
| В работе указано или следует из графика(расчетов), что коэффициент наклона после излома соответствует площади $S_1$ | 0,5 | | |
| $S_1$ = 3,2см$^2$±0,3 см$^2$ | 0,5 | | |
| В работе указано или следует из графика(расчетов), что коэффициент наклона после третьего(второго) срабатывания сифона, или после переливания воды через край малого шприца, соответствует площади $S_2$ | 0,7 | | |
| $S_2$ = 11,7см$^2$±0,5 см$^2$ | 0,5 | | |
| Указано или следует из расчетов, что h есть разница h прямых измерений уровня минус $V/S_2$. В случае, если школьник не промерил участок с малым коэффициентом наклона, этот и следующий пункт не оценивается. | 0,5 | | |
| h = 6,0 см ±1,0 см | 0,5 | | |
| ВСЕГО: | 10 | | |